ВЕЖБЕ 3

Апсолутно непрекидне случајне променљиве

Случајна променљива X је **непрекидног типа** ако постоји функција $\varphi: \mathbb{R} \to [0, \infty)$ таква да за $\forall x \in \mathbb{R}$ важи

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,dt.$$

Функција φ се назива функција **ГУСТИНЕ** случајне променљиве X.

Особине функције густине:

- ако је φ непрекидна у x, онда је $\varphi(x) = F'(x)$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\,dt = 1$
- $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_{a}^{b} \varphi(x)\,dx$

1. Непрекидна случајна променљива X дата је функцијом расподеле $F_X(x)=\begin{cases} b^3-1, & x\le 0 \\ \frac{x}{4}\left(1+\ln\frac{4}{x}\right), & 0<x<4 \\ a^2, & x\ge 4 \end{cases}$

а) Одредити константе a и b.

$\lim\limits_{x\to-\infty} F_X(x)=0 \Rightarrow b=1$

$\lim\limits_{x\to\infty} F_X(x)=1 \Rightarrow a=\pm 1$

$$F_X(x)=\begin{cases} 0, & x\le 0 \\ \frac{x}{4}\left(1+\ln\frac{4}{x}\right), & 0<x<4 \\ 1, & x\ge 4 \end{cases}$$

б) Израчунати $P(X\le 1)$ и $P(1<X\le 3)$

$$P(X\le 1)=F_X(1)=\frac{1}{4}(1+\ln 4)$$

$$P(1<X\le 3)=F_X(3)-F_X(1)=\frac{3}{4}\left(1+\ln\frac{4}{3}\right)-\frac{1}{4}(1+\ln 4)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\left(\ln\frac{64}{27}-\ln 4\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\ln\frac{16}{27}\approx 0{,}37$$

в) Наћи функцију густине за X

$x\in(0,4)$

$$\varphi_X(x)=F_X'(x)=\frac{1}{4}\left(1+\ln\frac{4}{x}\right)+\frac{x}{4}\cdot\frac{x}{4}\cdot\frac{-4}{x^2}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\ln\frac{4}{x}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\ln\frac{4}{x}$$

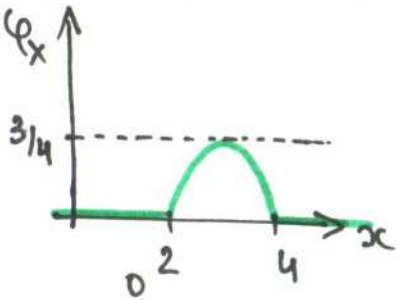
$$\varphi_X(x)=\begin{cases} \frac{1}{4}\ln\frac{4}{x}, & x\in(0,4) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

2. Случајна променљива X дата је густином $\varphi_X(x) = \begin{cases} k(1-(x-3)^2), & 2 \le x \le 4 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

а) Одредити константу k и скицирати график густине

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{2} 0\,dx + \int_{2}^{4} k(1-(x-3)^2)\,dx + \int_{4}^{\infty} 0\,dx = k\int_{2}^{4} (-8+6x-x^2)\,dx = k\left(-8x + \frac{6x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_2^4 = \frac{4}{3}k$$

$$\Rightarrow k = \frac{3}{4}$$

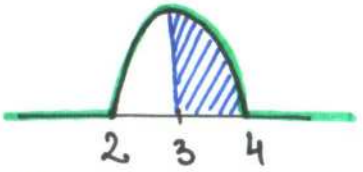


б) Израчунати $P(2{,}5 < X < 3)$, $P(X > 3)$ и $P(X = 3)$

$$P(2{,}5 < X < 3) = \int_{2{,}5}^{3} \frac{3}{4}(1-(x-3)^2)\,dx = \frac{3}{4}\int_{-0{,}5}^{0} (1-t^2)\,dt = \frac{3}{4}\left(t - \frac{t^3}{3}\right)\Big|_{-0{,}5}^{0} = 0{,}34375$$

$x-3=t$
$dx=dt$

$$P(X > 3) = \int_{3}^{\infty} \varphi_X(x)\,dx = \int_{3}^{4} \frac{3}{4}(1-(x-3)^2)\,dx = \frac{3}{4}\left(t - \frac{t^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = 0{,}5$$



→ површина испод графика φ_X од 3 до 4

$$P(X = 3) = \lim_{h \to 0} P(3-h < X \le 3) = \lim_{h \to 0} \int_{3-h}^{3} \varphi_X(x)\,dx = 0$$

$\Rightarrow P(X = a) = 0,\ \forall a \in \mathbb{R}$ када је X непрекидна случајна променљива!

б) Одредити функцију расподеле $F_X(x)$ и скицирати њен график.

- $x < 2$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} 0\,dt = 0$$

- $2 \le x < 4$

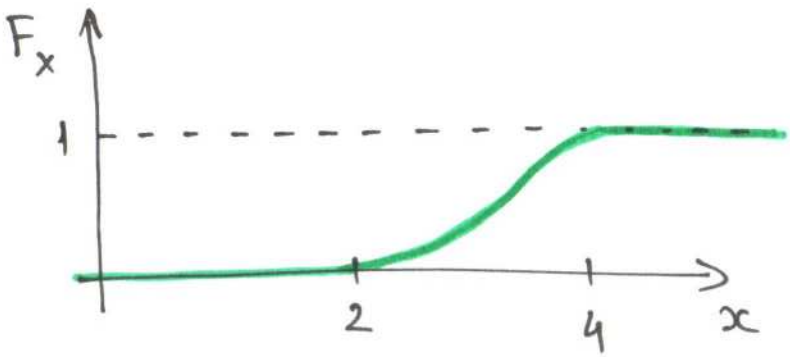
$$F_X(x) = \int_{2}^{x} \frac{3}{4}(1-(t-3)^2)\,dt = \frac{3}{4}\int_{2}^{x}(-8+6t-t^2)\,dt =$$

$$\frac{3}{4}\left(-8t+3t^2-\frac{t^3}{3}\right)\Big|_{2}^{x} = \frac{3}{4}\left(\frac{20}{3}-8x+3x^2-\frac{x^3}{3}\right)$$

- $x \ge 4$

$$F_X(x) = \int_{2}^{4} \frac{3}{4}(1-(t-3)^2)\,dt = \ldots = 1$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ -\frac{x^3}{4} + \frac{9x^2}{4} - 6x + 5, & 2 \le x < 4 \\ 1, & x \ge 4 \end{cases}$$



Трансформације случајних променљивих

3. Случајна променљива X дата је законом расподеле $X:\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0{,}1 & 0{,}2 & 0{,}4 & 0{,}2 & 0{,}1 \end{pmatrix}$. Наћи закон расподеле случајних променљивих $Y=X^2$ и $Z=X^3-X^2$.

$Y=X^2 \quad R_Y=\{0,1,4\}$

$P(Y=0)=P(X=0)=0{,}4$

$P(Y=1)=P(X=-1)+P(X=1)=0{,}4$

$P(Y=4)=P(X=-2)+P(X=2)=0{,}2$

$$Y:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0{,}4 & 0{,}4 & 0{,}2 \end{pmatrix}$$

$Z=X^3-X^2 \quad R_Z=\{-12,-2,0,4\}$

$z_1=-8-4=-12$

$z_2=-1-1=-2$

$z_3=0$

$z_4=1-1=0$

$z_5=8-4=4$

$P(Z=-12)=P(X=-2)=0{,}1$

$P(Z=-2)=P(X=-1)=0{,}2$

$P(Z=0)=P(X=0)+P(X=1)=0{,}6$

$P(Z=4)=P(X=2)=0{,}1$

$$Z:\begin{pmatrix} -12 & -2 & 0 & 4 \\ 0{,}1 & 0{,}2 & 0{,}6 & 0{,}1 \end{pmatrix}$$

4. Одредити расподелу случајне променљиве $Y = \sin\left(\frac{\pi}{2}X\right)$, ако $X : G\left(\frac{1}{4}\right)$.

$P(X=k) = \frac{1}{4}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}$, $k = 1,2,3,\dots$

$x_1 = 1$ $y_1 = \sin\frac{\pi}{2} = 1$ $\quad x_3 = 3$ $y_3 = \sin\frac{3\pi}{2} = -1$ $\quad x_5 = 5$ $y_5 = \sin\frac{5\pi}{2} = 1$

$x_2 = 2$ $y_2 = \sin\pi = 0$ $\quad x_4 = 4$ $y_4 = \sin 2\pi = 0$ $\quad x_6 = 6$ $y_6 = \sin 3\pi = 0$ $\quad \dots$

$$P(Y=0) = P(X=2) + P(X=4) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} P(X=2k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{2k-1} = \frac{1}{4}\cdot\frac{4}{3}\cdot\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{9}{16}\right)^k = \frac{1}{3}\,\frac{\frac{9}{16}}{1-\frac{9}{16}} = \frac{3}{7} = \frac{75}{175}$$

$$P(Y=-1) = P(X=3) + P(X=7) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} P(X=4k-1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{4k-2} = \frac{1}{4}\cdot\frac{16}{9}\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{81}{256}\right)^k = \frac{4}{9}\,\frac{\frac{81}{256}}{1-\frac{81}{256}} = \frac{4}{9}\cdot\frac{81}{175} = \frac{36}{175}$$

$$P(Y=1) = P(X=1) + P(X=5) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} P(X=4k-3) = \dots$$

$$P(Y=1) = 1 - P(Y=0) - P(Y=-1) = \frac{64}{175}$$

$$Y : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{36}{175} & \frac{75}{175} & \frac{64}{175} \end{pmatrix}$$

5. Непрекидна случајна променљива X дата је густином $\varphi_X(x) = \begin{cases} a(x-1), & x \in [1,4] \\ 0, & x \notin [1,4] \end{cases}$

Одредити константу a и наћи расподелу случајне променљиве $Y = 3X - 1$.

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x)\,dx = a \int_1^4 (x-1)\,dx = a\left(\frac{x^2}{2} - x\right)\Big|_1^4 = \frac{9}{2}a \Rightarrow a = \frac{2}{9}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{(x-1)^2}{9}, & 1 \le x < 4 \\ 1, & x \ge 4 \end{cases}$$

$\frac{y+1}{3} = 1 \iff y = 2$

$\frac{y+1}{3} = 4 \iff y = 11$

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(3X - 1 \le y) = P\left(X \le \frac{y+1}{3}\right) = F_X\left(\frac{y+1}{3}\right) = \begin{cases} 0, & \frac{y+1}{3} < 1 \\ \frac{\left(\frac{y+1}{3} - 1\right)^2}{9}, & 1 \le \frac{y+1}{3} < 4 \\ 1, & \frac{y+1}{3} \ge 4 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 2 \\ \frac{(y-2)^2}{81}, & 2 \le y < 11 \\ 1, & y \ge 11 \end{cases}$$

6. Нека $X:U(1,2)$ расподељу. Наћи расподеле случајних променљивих $Y=X^2$, $Z=\frac{1}{X+1}$ и $U=\frac{1}{\sqrt{X}}$.

$X:U(a,b)$

$$\varphi_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & x\in(a,b)\\ 0, & x\notin(a,b)\end{cases}=\begin{cases}1, & x\in(1,2)\\ 0, & x\notin(1,2)\end{cases}$$

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<a\\ \frac{x-a}{b-a}, & a\le x<b\\ 1, & x\ge b\end{cases}=\begin{cases}0, & x<1\\ x-1, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

Ако је $Y=f(X)$ и f је одсадајућа / расућа онда је $\varphi_Y(y)=\varphi_X(f^{-1}(y))\,|(f^{-1}(y))'|$

- $Y=X^2$ → расућа на $(1,2)$

$y=x^2 \Rightarrow f_1^{-1}(y)=\sqrt{y}$

$(f^{-1}(y))'=\frac{1}{2\sqrt{y}}$

$$\varphi_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\cdot 1, & y\in(1,4)\\ 0, & y\notin(1,4)\end{cases}$$

$x\in(1,2) \to y\in(1,4)$

• $Z = \frac{1}{X+1}$ → опадајућа на $(1,2)$

$z = \frac{1}{x+1} \Rightarrow f_2^{-1}(z) = \frac{1}{z} - 1$

$\left|\left(f_2^{-1}(z)\right)'\right| = \left|-\frac{1}{z^2}\right|$

$$\varphi_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{z^2}, & z \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) \\ 0, & z \notin \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

$x = 1 \to z = \frac{1}{2}$

$x = 2 \to z = \frac{1}{3}$

• $U = \frac{1}{\sqrt{X}}$ → опадајућа на $(1,2)$

$u = \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow f_3^{-1}(u) = \frac{1}{u^2}$

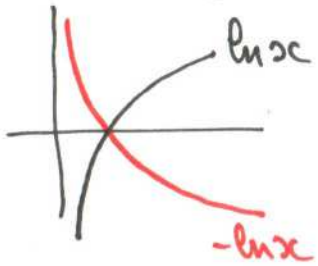
$\left|\left(f_3^{-1}(u)\right)'\right| = \left|\frac{-2}{u^3}\right|$

$$\varphi_U(u) = \begin{cases} \frac{2}{u^3}, & u \in \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right) \\ 0, & u \notin \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right) \end{cases}$$

За домаћи решити задатак из дефиницију домаћу функција расподеле.

7. Нека $X:U(0,1)$ и $Y=-\frac{\ln X}{a}$, $a>0$. Наћи расподелу случајне променљиве Y.

$Y=-\frac{\ln X}{a}$ → одговарајућа на $(0,1)$



$y=-\frac{\ln x}{a}$

$ay=-\ln x \Rightarrow f^{-1}(y)=e^{-ay}$

$|(f^{-1}(y))'|=|-ae^{-ay}|$

* узима се апсолутна вредност

Ако $x\in(0,1)$ онда је $y\geq 0$

$$\varphi_Y(y)=\begin{cases} ae^{-ay}, & y\geq 0 \\ 0, & y<0 \end{cases} \Rightarrow Y:\mathcal{E}(a) \qquad F_Y(y)=\begin{cases} 1-e^{-ay}, & y\geq 0 \\ 0, & y<0 \end{cases}$$

8. Найти разводену случајне променљиве $Y = X^2$ ако

а) $X : \mathcal{E}(a)$

$Y = X^2 \rightarrow$ расућа за $x \geq 0$

$f^{-1}(y) = \sqrt{y}$

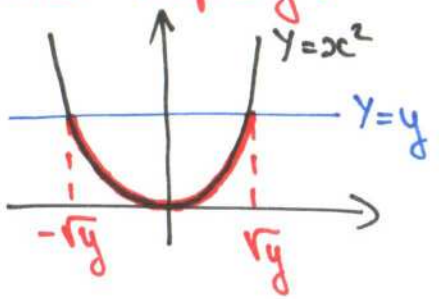
$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{2\sqrt{y}}$

$$\varphi_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot a e^{-a\sqrt{y}}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

б) $X: \mathcal{N}(0,1)$ $\quad X: \mathcal{N}(m,\sigma)$ $\quad \varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbb{R}$ $\quad F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt$

Пошто X^2 одбацамо за рачун за $x \in \mathbb{R}$, не можемо користити теорему!

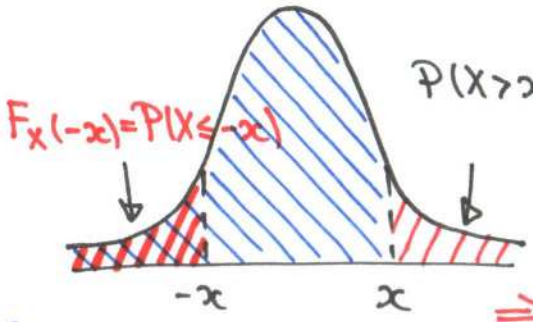
$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(X^2 \le y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ P(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}), & y \ge 0 \end{cases}$$



- $y \ge 0$

$$P(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = 2F_X(\sqrt{y}) - 1$$

$$\varphi_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \underbrace{\frac{d}{dy}\left(2F_X(\sqrt{y}) - 1\right)}_{\text{извод сложене ф-је}} = 2\varphi_X(\sqrt{y}) \cdot (\sqrt{y})' =$$



$\Rightarrow F_X(-x) = 1 - F_X(x)$

$$\frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{y})^2}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2y\pi}} e^{-\frac{y}{2}}, \; y \ge 0 \Rightarrow Y: \chi^2_1$$



$$\chi^2_n: \varphi(x) = \frac{x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}, \; x > 0$$

Пирсонова χ^2 расподела

Γ гама функција

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-t} dt$$

$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$

$\Gamma(1) = 1, \; \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$